CLASSIFICAZIONE DEI CONVERTITORI

Convertitori di linea

La commutazione degli interruttori impiegati nello stadio di potenza è agganciata alla frequenza della tensione di linea o di rete (50 Hz in Europa).

Convertitori switching

Lo stadio di potenza è realizzato con interruttori commutanti a frequenza molto maggiore di quella di linea, per fornire in uscita un segnale continuo o a bassa frequenza.

Convertitori AC-DC (AC in ingresso sia monofase, che trifase)

1. **Rettificatori a diodi** (non controllati)
2. **Controlled Rectifiers** (si può controllare il valor medio)

Convertitori AC-AC (AC voltage controllers)

Output AC di ampiezza variabile da sorgente AC fissa
(variando il periodo di conduzione)

Convertitori DC-DC (chopper o switching regulators)

Conversione DC-DC con controllo del valore medio
(variando il periodo di conduzione)

Convertitori DC-AC (inverter)

Conversione DC-AC con l'impiego di interruttori controllati

CONVERTITORI: PARAMETRI DI MERITO

- **Distorsione:** quantifica la differenza fra il segnale voluto e quello reale (ideale: D = 0)
  - **in uscita:**
    dipende dal tipo di convertitore
  - **in ingresso:**
    quantifica l'effetto distorcente del convertitore su ciò che sta a monte
- **Fattore di potenza:**
  esprime il rapporto fra la potenza media assorbita dal convertitore e quella fornita dalla sorgente (idealmente PF = 1)
- **Rendimento energetico:**
  esprime il rapporto fra la potenza media in uscita e quella in ingresso (idealmente $\eta = 1$)
- **Fattore di regolazione:** descrive l'insensibilità ai disturbi (idealmente F = 0)

PROGETTO DI UN CONVERTITORE

Progetto del circuito
Protezioni dei dispositivi attivi
Scelta della strategia di controllo
Progetto della logica della circuiteria di controllo del gate

Effetti parassiti (su carico e su alimentazione):

- Distorsione in uscita
- Distorsione in ingresso
- Interferenze con l'esterno e con il circuito di controllo
- Riduzione del fattore di potenza in ingresso

Metodi di abbattimento delle armoniche parassite:

- Uso di filtri in ingresso e in uscita
- Scelta adeguata della strategia di controllo
- Grounding & shielding

DISTORSIONE

Valore voluto in uscita: v*(t)

$$v(t) \neq v_i(t) \neq v^*(t)$$

Distorsione istantanea: $\Delta(t) = v(t) - v^*(t)$

Distorsione efficace: $$\Delta_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \Delta^2(t)dt}$$

Coefficiente di distorsione:

$$D = \sqrt{\frac{\Delta_{rms}^2}{v^{*2}_{rms}}} \overset{(!)}{=} \sqrt{\frac{v_{rms}^2 + v^{*2}_{rms} - 2\left(V_0 V_0^* + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty} V_k V_k^* \cos(\varphi_k - \varphi_k^*)\right)}{v^{*2}_{rms}}}$$

(!) Per grandezze periodiche vale lo sviluppo in serie di Fourier:

$$v(t) = V_0 + \sum_{k=1}^{\infty} V_k \cos(\omega_k t + \varphi_k) \qquad \left(\omega_k = k\frac{2\pi}{T}\right) \quad \Rightarrow \quad v_{rms}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)dt = V_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty} V_k^2$$

$$v^*(t) = V_0^* + \sum_{k=1}^{\infty} V_k^* \cos(\omega_k t + \varphi_k^*)$$

$$\Delta_{rms}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T \left[v(t) - v^*(t)\right]^2 dt = v_{rms}^2 + v^{*2}_{rms} - \frac{2}{T}\int_0^T \left[v(t)\cdot v^*(t)\right]dt$$

Ricordando che: $$\cos A \cos B = \frac{1}{2}\left[\cos(A-B) + \cos(A+B)\right]$$ si ottiene D.

DISTORSIONE IN USCITA

A) CONVERTITORE CON USCITA IN CONTINUA: $v^*(t) = V_0$

$\Delta(t) = v(t) - v^*(t) = v_a(t) =$ componente alternata

$$D = \sqrt{\frac{v_{arms}^2}{V_0^2}} = \sqrt{\frac{v_{rms}^2 - V_0^2}{V_0^2}} = \sqrt{\frac{v_{rms}^2}{V_0^2} - 1}$$

(fattore di ondulazione)

B) CONVERTITORE CON USCITA SINUSOIDALE: $v^*(t) = V_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$

$$v(t) = V_0 + V_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + \sum_{k=2}^{\infty} V_k \cos(\omega_k t + \varphi_k)$$

$$\Delta(t) = V_0 + \sum_{k=2}^{\infty} V_k \cos(\omega_k t + \varphi_k) \qquad \Rightarrow \Delta_{rms}^2 = V_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=2}^{\infty} V_k^2$$

$$D = \sqrt{\frac{\Delta_{rms}^2}{v^{*2}_{rms}}} = \sqrt{\frac{V_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=2}^{\infty} V_k^2}{\frac{1}{2} V_1^2}} = \sqrt{\frac{v_{rms}^2}{\frac{1}{2} V_1^2} - 1}$$

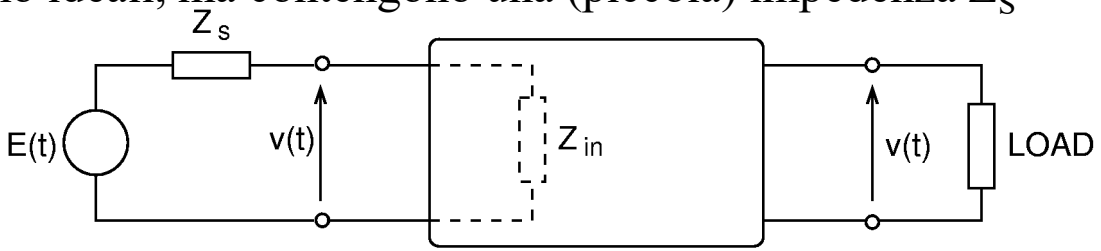
(coefficiente di distorsione armonica)

Si può dimostrare che, se $v^*(t)$ è una generica somma di armoniche:

$$D = \sqrt{\frac{v_{rms}^2}{v^{*2}_{rms}} - 1}$$

DISTORSIONE IN INGRESSO

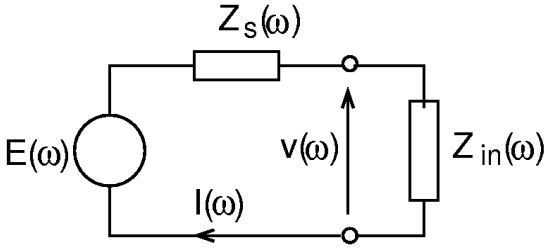
Le sorgenti non sono ideali, ma contengono una (piccola) impedenza Z_S



L'ingresso di un convertitore è non distorcente quando è assimilabile ad un bipolo lineare

Nel dominio delle frequenze:

$$v(\omega) = E(\omega)\frac{Z_{in}(\omega)}{Z_s(\omega) + Z_{in}(\omega)}$$



Se il convertitore è distorcente (non lineare) $\Rightarrow$ componenti spettrali non nulle a ω':

$$I(\omega') \neq 0 \quad \text{anche se} \quad E(\omega') = 0:$$

$$V(\omega') = E(\omega') - Z_S(\omega') \cdot I(\omega') = -Z_S(\omega') \cdot I(\omega')$$

particolarmente dannose quando la stessa sorgente alimenta diversi circuiti

Inoltre si ha un'ulteriore perdita di potenza che non si avrebbe se il carico fosse lineare:

$$P_S = I^2(\omega') \cdot Z_S$$

CONVERTITORE CON INGRESSO IN CONTINUA: $E(t) = E$, $Z_S = R$

Se il convertitore funziona in commutazione:

$$I = I_0 + i_a = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_k \cos(\omega_k t + \varphi_k)$$

Potenza media in ingresso: $P = P_E - P_R$

dove:
$$\begin{cases} P_E = E I_0 \\ P_R = R I_{rms}^2 = R I_0^2 + \dfrac{R}{2} \sum_{k=1}^{\infty} I_k^2 \end{cases}$$

Quindi, oltre alla potenza dissipata per effetto Joule sulla resistenza R dalla componente "utile" della corrente, si ha una potenza dissipata a causa delle componenti armoniche, che costringe a sovradimensionare la sorgente.

CONVERTITORE CON INGRESSO IN ALTERNATA: $E(t) = E\cos(\omega_1 t)$

$$I = I_0 + i_a = I_0 + I_1\cos(\omega_1 t + \varphi_1) + \sum_{k=2}^{\infty} I_k \cos(\omega_k t + \varphi_k)$$

Potenza media in ingresso: $P = P_E - P_{Z_S}$

con:
$$\begin{cases} P_E = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T e(t)i(t)\,dt = \dfrac{1}{2}E I_1 \cos\varphi_1 \\ P_{Z_S} = Z_S(0)I_0^2 + \mathrm{Re}\left[Z_S(\omega_1)\right]\dfrac{I_1^2}{2} + \displaystyle\sum_{k=2}^{\infty}\mathrm{Re}\left[Z_S(\omega_k)\right]\dfrac{I_k^2}{2} \end{cases}$$

Dove l'ultimo termine è dovuto alla distorsione, che ancora costringe a sovradimensionare la sorgente.

Fattore di potenza di ingresso:

$$\boxed{PF = \frac{P_{i1}}{v_{rms}\cdot i_{rms}} = \frac{v_{rms}\cdot i_{1rms}\cdot\cos\varphi_1}{v_{rms}\cdot i_{rms}} = \frac{i_{1rms}\cdot\cos\varphi_1}{i_{rms}}}$$

Se il convertitore è non distorcente (assimilabile a un'impedenza) la corrente d'ingresso è sinusoidale e la potenza media assorbita è:

$$P_{i1} = v_{rms}\cdot i_{rms}\cos\varphi_1 \quad\Rightarrow\quad PF = \cos\varphi_1$$

Altrimenti (generico bipolo non lineare): $P_{i1} = \dfrac{v_{rms}^2}{Z_{NL}} \neq v_{rms}\cdot i_{rms} \quad\Rightarrow\quad PF < \cos\varphi_1$

RENDIMENTO ENERGETICO

$$\eta = \frac{P_u}{P_i} = \frac{\text{potenza media in uscita}}{\text{potenza media in ingresso}}$$

Potenza dissipata dal convertitore:

$$P_D = P_i - P_u = \frac{P_u}{\eta} - P_u = P_u\left(\frac{1}{\eta} - 1\right)$$

Noto il rendimento e la potenza media dissipata dal carico, si può dimensionare il convertitore.

REGOLAZIONE

Descrive la sensibilità ai disturbi:

$$v_u = v_u(v_i, i_u, a_i, t, T)$$ (a_i: segnali di controllo)

Le variazioni di v_i, i_u, T sono disturbi; supponendo che siano piccole:

$$\Delta v_u = \frac{\partial v_u}{\partial v_i}\Delta v_i + \frac{\partial v_u}{\partial i_u}\Delta i_u + \frac{\partial v_u}{\partial T}\Delta T$$

F
fattore di regolazione

R_u
resistenza di uscita

k
coefficiente di temperatura

Parametri dei RETTIFICATORI

Efficienza o Rapporto di Rettificazione:

$$\eta_R = \frac{P_{DC}}{P_{AC}} = \frac{V_{DC}\, I_{DC}}{V_{rms}\, I_{rms}}$$

$\left.\begin{matrix} V_{DC} \\ I_{DC} \end{matrix}\right\}$ valori medi al carico

$\left.\begin{matrix} V_{rms} \\ I_{rms} \end{matrix}\right\}$ valori efficaci al carico

Fattore di utilizzo del trasformatore:

$$T_F = \frac{P_{DC}}{V_S\, I_S}$$

$\left.\begin{matrix} V_S \\ I_S \end{matrix}\right\}$ valori efficaci sul secondario del trasformatore

In pratica T_F esprime il rapporto fra la potenza realmente utilizzata e quella presente sul secondario del trasformatore.
È cioè l'analogo per i rettificatori di quello che era il fattore di potenza per i convertitori, dove al posto del generatore si ha il trasformatore.
T_F serve per dimensionare il trasformatore, sapendo la potenza necessaria al carico.